2023-2024 学年北师大版九年级数学上册《第 3 章概率的进一步认识》同步练习题（附答案）

一．选择题

1．某中学初三年级四个班，四个数学老师分别任教不同的班．期末考试时，学校安排统一监考，要求同年级数学老师交换监考，那么安排初三年级数学考试时可选择的监考方案有（　　）种．

A．8　　B．9　　C．10　　D．12

2．经过某十字路口的汽车，可能直行，也可能向左转或向右转，如果这三种可能性大小相同，当三辆汽车经过这个十字路口时，至少有两辆汽车向左转的概率是（　　）

A．$\frac{8}{27}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{5}{12}$　　D．$\frac{7}{27}$

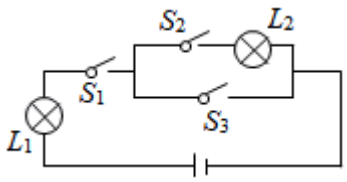
3．小颖有两顶帽子，分别为红色和黑色，有三条围巾，分别为红色、黑色和白色，她随机拿出一顶帽子和一条围巾戴上，恰好为红色帽子和红色围巾的概率是（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{6}$　　D．$\frac{5}{6}$

4．现有 4 根木棒，长度分别为 4*cm*、6*cm*、8*cm*、10*cm*，从中任取三根木棒，能够组成三角形的概率是（　　）

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{3}{4}$　　D．$\frac{2}{3}$

5．如图，随机闭合开关 S_1，S_2，S_3 中的两个，则能让两盏灯泡同时发光的概率为（　　）



A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{6}$

6．从﹣4，﹣1，2，3 四个数中随机选取两个不同的数，分别记为 a，c，则关于 x 的方程 $ax^2+4x+c=0$ 有两个不相等的实数根的概率是（　　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{2}{3}$

7．从 1，2，3 三个数中取出一个数作为点 P 的横坐标，从 4，5，6，7 四个数中取出一个数作为点 P 的纵坐标，则点 P 落在直线 $y=-x+6$ 上的概率是（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{6}$

8．一个盒子里有完全相同的三个小球，球上分别标上数字﹣1、1、2．随机摸出一个小球（不放回）其数字记为 p，再随机摸出另一个小球其数字记为 q，则满足关于 x 的方程 $x^2+px+q=0$ 有实数根的概率是（　　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{5}{6}$

9．将一枚六个面编号分别为 1、2、3、4、5、6 的质地均匀的正方体骰子先后投掷两次，记第一次掷出的点数为 a，第二次掷出的点数为 c，则使关于 x 的一元二次方程 $ax^2-6x+c=0$ 有实数解的概率为（　　）

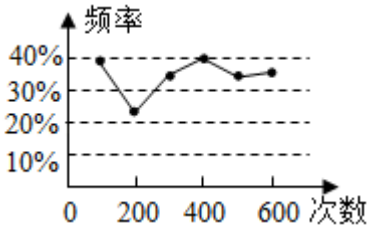
A．$\frac{8}{15}$　　B．$\frac{17}{30}$　　C．$\frac{4}{9}$　　D．$\frac{17}{36}$

10．在一个不透明的袋子里装有红球，黄球共 36 个，这些球除颜色外都相同．小明通过多次试验发现，摸出红球的频率稳定在 0.25 左右，则袋子中红球的个数最有可能是（　　）

A．5　　B．9　　C．15　　D．24

11．甲、乙两名同学在一次用频率去估计概率的试验中，统计了某一结果出现的频率，并绘

出了如下折线统计图，则最有可能符合这一结果的试验的是（　　）



A．掷一枚正六面体的骰子，出现 1 点的概率

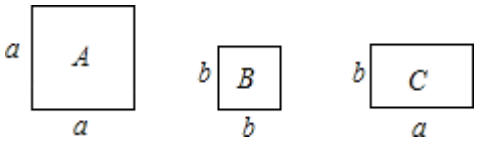
B．抛一枚硬币，出现正面的概率

C．任意写一个整数，它能被 3 整除的概率

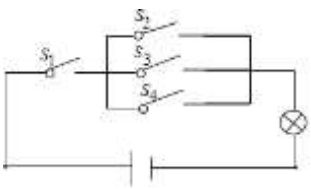
D．从一副去掉大小王的扑克牌中，任意抽取一张，抽到黑桃的概率

二．填空题

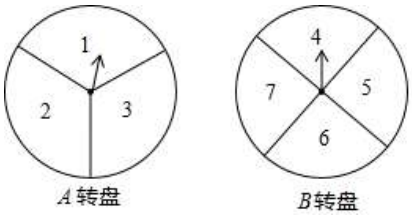
12．如图，有 A、B、C 三类长方形（或正方形）卡片（$a>b$），其中甲同学持有 A、B 类卡片各一张，乙同学持有 B、C 类卡片各一张，丙同学持有 A、C 类卡片各一张，现随机选取两位同学手中的卡片共四张进行拼图，则能拼成一个正方形的概率是_____.



13．如图所示的电路图中，当随机闭合 S_1，S_2，S_3，S_4 中的两个开关时，能够让灯泡发光的概率为 _____.



14．将如图所示的两个转盘（A 转盘被分成三等份，B 转盘被分成四等份）各转动一次，当转盘停止后，指针所在区域（指针指向区域分界线时，需重新转动转盘）的数字之和为偶数概率是 _____.



15．一水库里有鲤鱼、鲫鱼、草鱼共 2000 尾，小明捕捞了 100 尾鱼，发现鲫鱼有 35 尾，估计水库里有_____尾鲫鱼.

16．某养鱼专业户为了估计鱼塘中鱼的总条数，他先从鱼塘中捞出 100 条，将每条鱼作了记号后放回水中，当它们完全混合于鱼群后，再从鱼塘中捞出 100 条鱼，发现其中带记号的鱼有 10 条，估计该鱼塘里约有_____条鱼.

三．解答题

17．三人相互传球，由甲开始发球，并作为第一次传球.

（1）用列表或画树状图的方法求经过 3 次传球后，球仍回到甲手中的概率是多少？

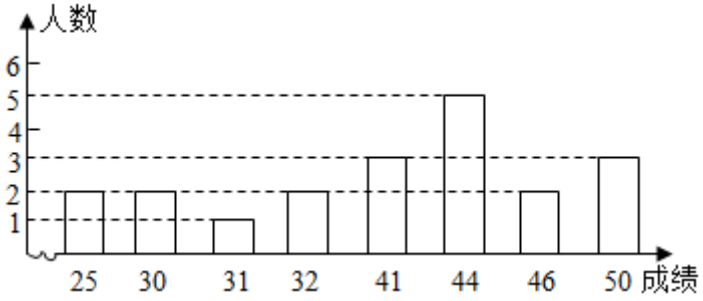
（2）由（1）进一步探索：经过 4 次传球后，球仍回到甲手中的不同传球的方法共有多少种？

18．某大学为了解大学生对中国共产党党史知识的学习情况，在大学一年级和二年级举行有关党史知识测试活动．现从一、二两个年级中各随机抽取 20 名学生的测试成绩（满分 50 分，30 分及 30 分以上为合格；40 分及 40 分以上为优秀）进行整理、描述和分析，给出了下面的部分信息.

大学一年级 20 名学生的测试成绩为：

39，50，39，50，49，30，30，49，49，49，43，43，43，37，37，37，43，43，37，25．

大学二年级 20 名学生的测试成绩条形统计图如图所示；两个年级抽取的学生的测试成绩的平均数、众数、中位数、优秀率如下表所示：



年级	平均数	众数	中位数	优秀率
大一	a	b	43	m
大二	39.5	44	c	n

请你根据上面提供的所有信息，解答下列问题：

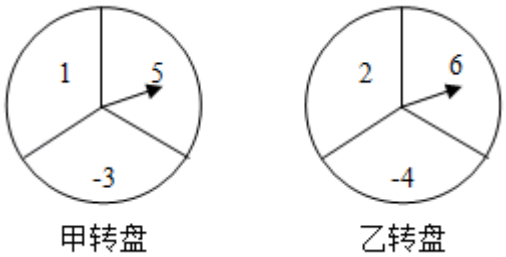
（1）上表中 a＝_____，b＝_____，c＝_____，m＝_____，n_____；

根据样本统计数据，你认为该大学一、二年级中哪个年级学生掌握党史知识较好？并说明理由（写出一条理由即可）；

（2）已知该大学一、二年级共 1240 名学生参加了此次测试活动，通过计算，估计参加此次测试活动成绩合格的学生人数能否超过 1000 人；

（3）从样本中测试成绩为满分的一、二年级的学生中随机抽取两名学生，用列举法求两人在同一年级的概率．

19．如图，甲、乙两个转盘均被分成 3 个面积相等的扇形，每个扇形中都标有相应的数字，同时转动两个转盘（当指针指在边界线上时视为无效，需重新转动转盘），当转盘停止后，把甲、乙两个转盘中指针所指数字分别记为 x，y．请用树状图或列表法求点（x，y）落在平面直角坐标系第一象限内的概率．



20．“共和国勋章”获得者钟南山院士说：按照疫苗保护率达到 70%计算，中国的新冠疫苗覆盖率需要达到近 80%，才有可能形成群体免疫．本着自愿的原则，18 至 60 周岁符合身体条件的中国公民均可免费接种新冠疫苗．居民甲、乙准备接种疫苗，其居住地及工作单位附近有两个大型医院和两个社区卫生服务中心均可免费接种疫苗，提供疫苗种类如下表：

接种地点		疫苗种类
医院	*A*	新冠病毒灭活疫苗
	B	重组新冠病毒疫苗（*CHO* 细胞）
社区卫生服务中心	*C*	新冠病毒灭活疫苗

	D	重组新冠病毒疫苗（CHO 细胞）

若居民甲、乙均在 A、B、C、D 中随机独立选取一个接种点接种疫苗，且选择每个接种点的机会均等.（提示：用 A、B、C、D 表示选取结果）

（1）求居民甲接种的是新冠病毒灭活疫苗的概率；

（2）请用列表或画树状图的方法求居民甲、乙接种的是相同种类疫苗的概率.

21．现有分别标有 1，2，3，4 的四张扑克：（1）同时从中任取两张，猜测两数和为奇数的机会；（2）先从中任取一张，放回后搅匀再取一张，猜测两数和为奇数的机会．小明说（1）（2）中和为奇数的机会均等；小刚说（1）（2）中和为奇数的机会不均等，你认为他们俩谁的判断正确？请用画树状图或列表的方法说理.

22．小杰和小明玩扑克牌游戏，各出一张牌比输赢．游戏的规则是：谁的牌数字大谁赢，同样大就平：A 遇 2 就输，遇其他牌（除 A 外）都赢．目前小杰手中 A、K、J，小明手中有 2、Q、J.

（1）求出小明抽到的牌恰好是“2”的概率；

（2）小杰、小明两人谁获胜的机会大？画出树状图，通过计算说明理由.

23．将 5 个完全相同的小球分别装在甲、乙两个不透明的口袋中．甲袋中有 3 个球，分别标有数字 2、3、4；乙袋中有 2 个球，分别标有 2、4．从甲、乙两个口袋中各随机摸出一个球．用列表法或画树状图法，求摸出的两个球上数字之和为 5 的概率.

24．在一个不透明的箱子中装有 2 个红球、n 个白球和 1 个黄球，这些球除颜色外无其他差

别．

（1）若每次摸球前先将箱子里的球摇匀，任意摸出一个球记下颜色后再放回箱子里，通过大量重复摸球实验后发现，摸到红球的频率稳定在 25%，那么估计箱子里白球的个数 n 为_____；

（2）如果箱子里白球的个数 n 为 1，小亮随机从箱子里摸出 1 个球不放回，再随机摸出 1 个球，请用画树状图或列表法求两次均摸到红球的概率．

25．在一个不透明的口袋里装有只有颜色不同的黑、白两种颜色的球共 30 只，某小组做摸球实验，将球搅匀后从中随机摸出一个球记下颜色，再把它放回袋中，不断重复．下表是活动进行中的一组统计数据：

摸球的次数 n	100	150	200	500	800	1000	…
摸到白球的次数 m	58	96	116	295	484	601	…
摸到白球的频率	0.58	0.64	0.58	0.59	0.605	0.601	…

（1）请估计：当 n 很大时，摸到白球的频率将会接近_____；

（2）假如你去摸一次，你摸到白球的概率是_____，摸到黑球的概率是_____；

（3）试估算口袋中黑、白两种颜色的球各有多少只？

26．一个不透明的箱子里装有 3 个红色小球和若干个白色小球，每个小球除颜色外其他完全相同，每次把箱子里的小球摇匀后随机摸出一个小球，记下颜色后再放回箱子里，通过大量重复试验后，发现摸到红色小球的频率稳定于 0.75 左右．

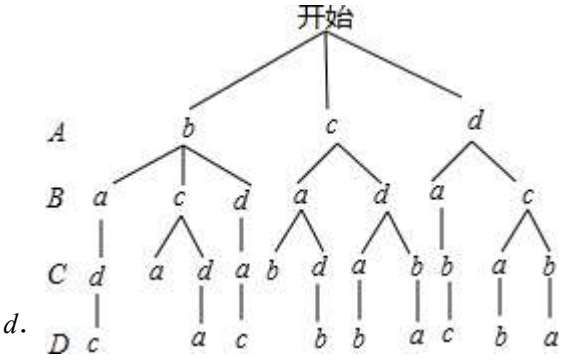
（1）请你估计箱子里白色小球的个数；

（2）现从该箱子里摸出 1 个小球，记下颜色后放回箱子里，摇匀后，再摸出 1 个小球，求两次摸出的小球颜色恰好不同的概率（用画树状图或列表的方法）.

参考答案

一．选择题

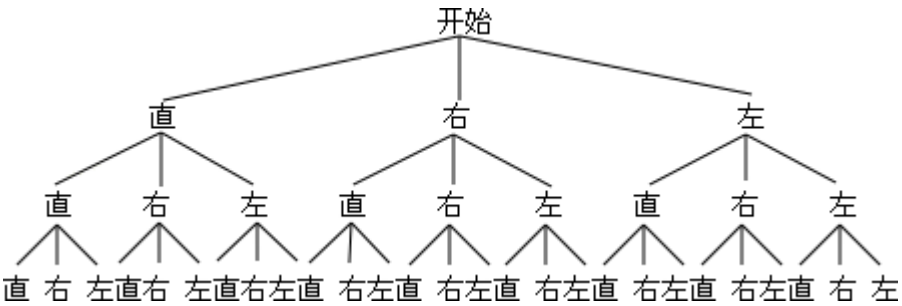
1．解：设 4 个班级分别为 A、B、C、D，相对应的 4 个老师分别为 a，b，c，d．



由图中可以看出，共有 9 种情况．

故选：B．

2．解：根据题意画图如下：

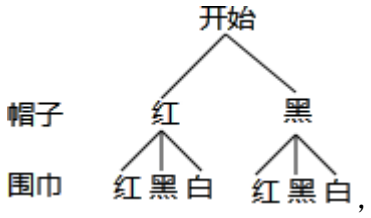


一共有 27 种等可能的情况；至少有两辆车向左转的有 7 种，

则至少有两辆车向左转的概率为：$\frac{7}{27}$．

故选：D．

3．解：画树状图如图：



共有 6 个等可能的结果，恰好取到红色帽子和红色围巾的结果有 1 个，

∴恰好取到红色帽子和红色围巾的概率为$\frac{1}{6}$，

故选：*C*.

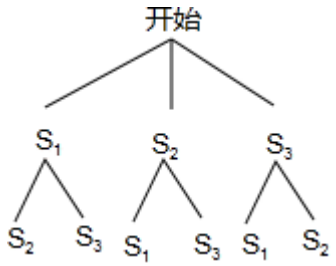
4．解：从中任取三根木棒所有可能的情况为（4、6、8），（4、6、10），（6、8、10），（4、8、10）4 种情况，

其中（4、6、8），（6、8、10），（4、8、10）这 3 种能构成三角形，

所以能够构成三角形的概率是$\frac{3}{4}$，

故选：*C*.

5．解：根据题意画图如下：

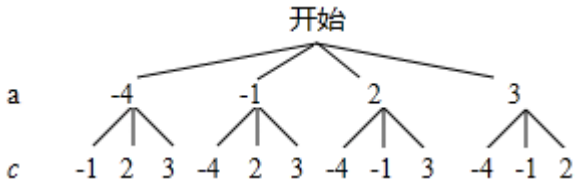


∵共有 6 种等可能的结果，能让两盏灯泡同时发光的有 2 种情况，

∴能让两盏灯泡同时发光的概率为：$P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$．

故选：*C*.

6．解：画树状图如图：

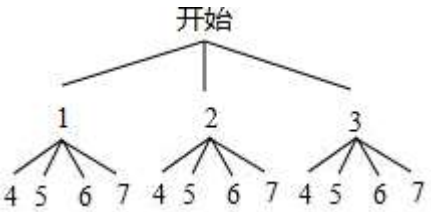


共有 12 个等可能的结果，关于 x 的方程 $ax^2+4x+c=0$ 有两个不相等的实数根（$16-4ac>0$，即 $ac<4$）的结果有 8 个，

∴关于 x 的方程 $ax^2+4x+c=0$ 有两个不相等的实数根的概率为 $\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$，

故选：D.

7．解：根据题意画图如下：



共有 12 种等可能的情况数，其中点 P 落在直线 $y=-x+6$ 上的有 2 种，

则点 P 落在直线 $y=-x+6$ 上的概率是 $\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$.

故选：D.

8．解：画树状图得：

∵$x^2+px+q=0$ 有实数根，

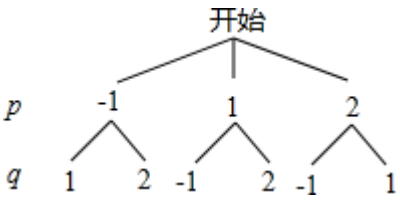
∴ $\Delta=b^2-4ac=p^2-4q\geqslant 0$，

∵共有 6 种等可能的结果，满足关于 x 的方程 $x^2+px+q=0$ 有实数根的有（1，－1），（2，

﹣1），（2，1）共 3 种情况，

∴满足关于 x 的方程 $x^2+px+q=0$ 有实数根的概率是：$\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$．

故选：A．



9．解：列表得：

积	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

∴一共有 36 种情况，

∵$b=-6$，当 $b^2-4ac\geqslant 0$ 时，有实根，即 $36-4ac\geqslant 0$ 有实根，

∴$ac\leqslant 9$，

∴方程有实数根的有 17 种情况，

∴方程有实数根的概率$=\frac{17}{36}$，

故选：D．

10．解：设袋子中红球有 x 个，

根据题意，得：$\frac{x}{36}=0.25$，

解得 $x=9$，

∴袋子中红球的个数最有可能是 9 个，

故选：B.

11．解：A、掷一枚正六面体的骰子，出现 1 点的概率为$\frac{1}{6}$，故此选项不符合题意；

B、掷一枚硬币，出现正面朝上的概率为$\frac{1}{2}$，故此选项不符合题意；

C、任意写一个整数，它能被 3 整除的概率为$\frac{1}{3}$，故此选项符合题意；

D、从一副去掉大小王的扑克牌中，任意抽取一张，抽到黑桃的概率$\frac{1}{4}$，故此选项不符合题意；

故选：C.

二．填空题

12．解：由题可得，随机选取两位同学，可能的结果如下：

甲乙、甲丙、乙丙，

∵$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$，

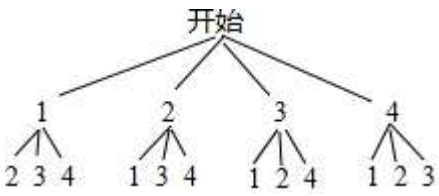
∴选择乙丙手中的卡片共四张进行拼图，则能拼成一个边长为（$a+b$）的正方形，

∴能拼成一个正方形的概率为$\frac{1}{3}$ ，

故答案为：$\frac{1}{3}$.

13．解：设 S_1、S_2、S_3、S_4 分别用 1、2、3、4 表示，

画树状图得：

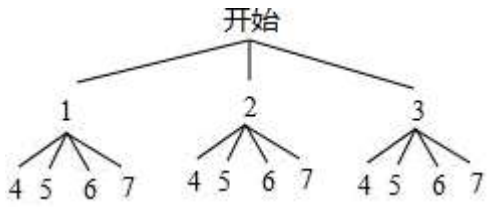


∵共有 12 种等可能的结果，能够让灯泡发光的有 6 种结果，

∴能够让灯泡发光的概率为：$\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$，

故答案为：$\frac{1}{2}$.

14．解：根据题意画图如下：



共有 12 个等可能的结果，指针所在区域（指针指向区域分界线时，需重新转动转盘）的数字之和为 3 的倍数偶数的结果有 6 个，

则指针所在区域（指针指向区域分界线时，需重新转动转盘）的数字之和为偶数的概率为 $\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$.

故答案为：$\frac{1}{2}$.

15．解：由题意可得，

$2000\times\frac{35}{100}=700$（尾），

即估计水库里有 700 尾鲫鱼，

故答案为：700.

16．解：∵100 条鱼，带记号的鱼有 10 条，

∴估计鱼塘中带记号的鱼的概率$=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$，

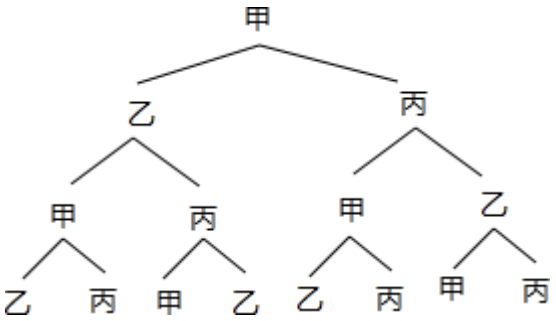
而鱼塘中带记号的鱼有 100 条，

∴估计该鱼塘里约有鱼的条数$=100\div\frac{1}{10}=1000$.

故答案为 1000.

三．解答题

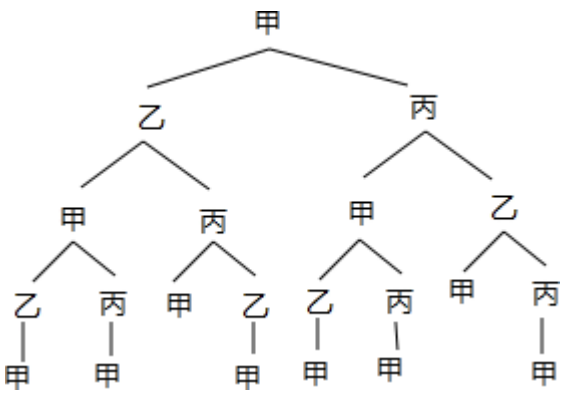
17．解：（1）画树状图得：



∵共有 8 种等可能的结果，经过 3 次传球后，球仍回到甲手中的有 2 种情况，

∴经过 3 次传球后，球仍回到甲手中的概率是：$\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$；

（2）画树状图得：



则经过 4 次传球后，球仍回到甲手中的不同传球的方法共有 6 种．

18．解：（1）将一年级 20 名同学成绩整理如下表：

成绩	25	30	37	39	43	49	50
人数	1	2	4	2	5	4	2

∴$a=\frac{1}{20}$（25×1+30×2+37×4+39×2+43×5+49×4+50×2）＝41.1，b＝43，

$c=\frac{41+44}{2}$＝42.5，m＝（5+4+2）÷20×100%＝55%，n＝（3+5+2+3）÷20×100%＝65%，

故答案为：41.1，43，42.5，55%，＝65%；

从表中优秀率看，二年级样本优秀率达到 65%高于一年级的 55%，因此估计二年级学生的优秀率高，

所以用优秀率评价，估计二年级学生掌握党史知识较好．

（2）∵样本合格率为：$\frac{37}{40}\times 100\%$＝92.5%，

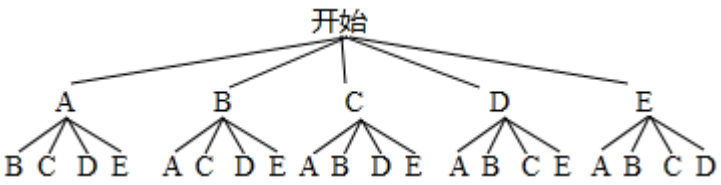
∴估计总体的合格率大约为 92.5%，

∴估计参加测试的两个年级合格学生约为：1240×92.5%＝1147（人），

∴估计参加此次测试活动成绩合格的学生人数能超过 1000 人；

（3）一年级满分有 2 人，记为 A，B，二年级满分有 3 人，记为 C，D，E，

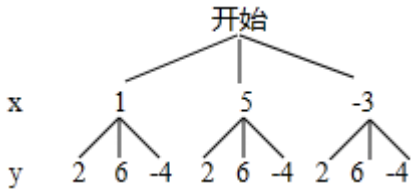
画树状图如图：



共有 20 种等可能的结果，两人在同一年级的结果有 8 种，

∴两人在同一年级的概率为$\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$．

19．解：画树状图如图：

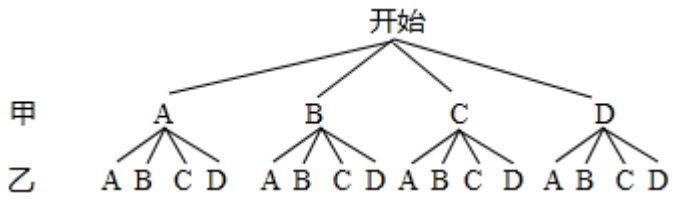


共有 9 种等可能的结果，点（x，y）落在平面直角坐标系第一象限内的结果有 4 种，

∴点（x，y）落在平面直角坐标系第一象限内的概率为$\frac{4}{9}$．

20．解：（1）居民甲接种的是新冠病毒灭活疫苗的概率为$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$；

（2）画树状图如图：



共有 16 种等可能的结果，居民甲、乙接种的是相同种类疫苗的结果有 8 种，

∴居民甲、乙接种的是相同种类疫苗的概率为$\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$．

21．解：小刚的判断正确．

（1）列表如下：

第一张 第二张	1	2	3	4

1		（2，1）	（3，1）	（4，1）
2	（1，2）		（3，2）	（4，2）
3	（1，3）	（2，3）		（4，3）
4	（1，4）	（2，4）	（3，4）	

由上表可知，共有 12 种结果，每种结果出现的可能性相同，其中两数和为奇数的结果有 8 种.

∴P（和为奇数）$=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$；

（2）列表如下：

第一次 第二次	1	2	3	4
1	（1，1）	（2，1）	（3，1）	（4，1）
2	（1，2）	（2，2）	（3，2）	（4，2）
3	（1，3）	（2，3）	（3，3）	（4，3）
4	（1，4）	（2，4）	（3，4）	（4，4）

由上表可知，其 16 种结果，每种结果出现的可能性相同，其中两数和为奇数的结果共有 8 种.

∴P（和为奇数）$=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$，

∵$\frac{1}{3}\neq\frac{1}{2}$，

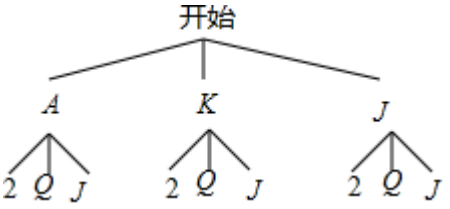
∴小刚的判断正确.

22．解：（1）小明抽到的牌恰好是“2”的概率＝$\frac{1}{3}$；

（2）他们获胜的机会一样大．

理由如下：

画树状图为：



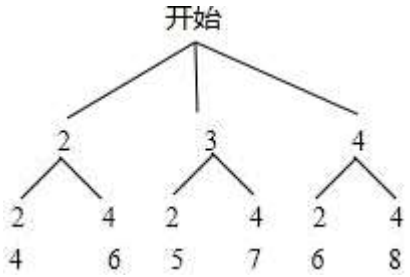
共有 9 种等可能的结果，其中小杰获胜的结果数为 4，小明获胜的结果数为 4，

所以小杰获胜的概率＝$\frac{4}{9}$；小明获胜的概率＝$\frac{4}{9}$，

而$\frac{4}{9}$＝$\frac{4}{9}$，

所以小杰、小明两人获胜的机会一样大．

23．解：画图如下：



共有 6 种等可能的结果数，其中摸出的两个球上数字之和为 5 的有 1 种，

则摸出的两个球上数字之和为 5 的概率为$\frac{1}{6}$．

故答案为：$\frac{1}{6}$．

24．解：（1）根据题意知，$\frac{2}{2+n+1}$＝0.25，

解得：$n=5$，

经检验 $n=5$ 是分式方程的解，

即估计箱子里白球的个数 n 为 5，

故答案为：5；

（2）列表得

	红 1	红 2	白	黄
红 1		（红 2，红 1）	（白，红 1）	（黄，红 1）
红 2	（红 1，红 2）		（白，红 2）	（黄，红 2）
白	（红 1，白）	（红 2，白）		（黄，白）
黄	（红 1，黄）	（红 2，黄）	（白，黄）	

摸球的结果共有 12 种等可能结果，其中两次均摸到红球的有 2 种结果，

∴P（两次均摸到红球）$=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$.

25．答：（1）根据题意可得当 n 很大时，摸到白球的频率将会接近 0.60；

（2）因为当 n 很大时，摸到白球的频率将会接近 0.60；

所以摸到白球的概率是 0.6；

摸到黑球的概率是 0.4；

（3）因为摸到白球的概率是 0.6，摸到黑球的概率是 0.4，

所以口袋中黑、白两种颜色的球有白球是 $30\times0.6=18$ 个，

黑球是 30×0.4＝12 个；

故答案为：（1）0.60；

（2）0.6，0.4；

26．解：（1）∵通过多次摸球试验后发现，摸到红球的频率稳定在 0.75 左右，

∴估计摸到红球的概率为 0.75，

设白球有 x 个，

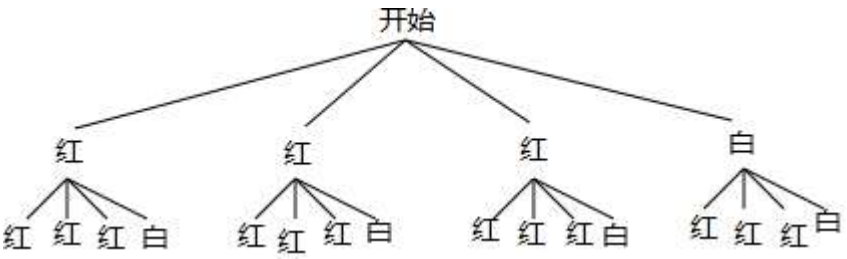
根据题意，得：$\frac{3}{3+x}=0.75$，

解得 $x=1$，

经检验 $x=1$ 是分式方程的解，

∴估计箱子里白色小球的个数为 1；

（2）画树状图为：



共有 16 种等可能的结果数，其中两次摸出的球恰好颜色不同的结果数为 6，

∴两次摸出的小球颜色恰好不同的概率为 $\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$．